

21. hét - Gyakorlat

Kismegszakító karakterisztikák és hibahurok - oktatási gyakorlat

Biztonság: a tanulói feladat feszültségmentes modellen, készülékmintán és számítási adatokkal történjen. Valós hurokimpedancia-mérés üzemi hálózaton csak megfelelő képesítéssel, műszerrel és eljárással végezhető.

1. Készülékfelismerés

Vizsgáld meg B, C vagy D jelű kismegszakítókat/készülékmintákat. Jegyezd fel a karakterisztikát és a névleges áramot.

Készülék	Karakterisztika	In
1.		
2.		
3.		

2. Hibaáram számítása

Az oktató által megadott Z_s értékekből számítsd ki az I_f közelítő értékét $U_0 = 230\text{ V}$ mellett.

3. Karakterisztika összehasonlítása

Egy 16 A-es B, C és D karakterisztikájú készüléknél írd fel az oktatási gyorskioldási tartományokat, majd hasonlítsd össze őket a számított hibaáramokkal.

4. Hibakereső gondolkodás

Mi növelheti meg a Z_s értékét? Vizsgáljátok meg modellen: hosszabb vezeték, rossz kötés modellezése, kisebb keresztmetszetű vezetőszakasz. A cél az összefüggés megértése, nem üzemi hálózat mérése.

IAP-kihívás

Egy áramkörben a mért hurokimpedancia nagyobb lett, mint korábban. Nevez meg legalább három lehetséges okot, és mondd el, hogyan változik emiatt a várható hibaáram!